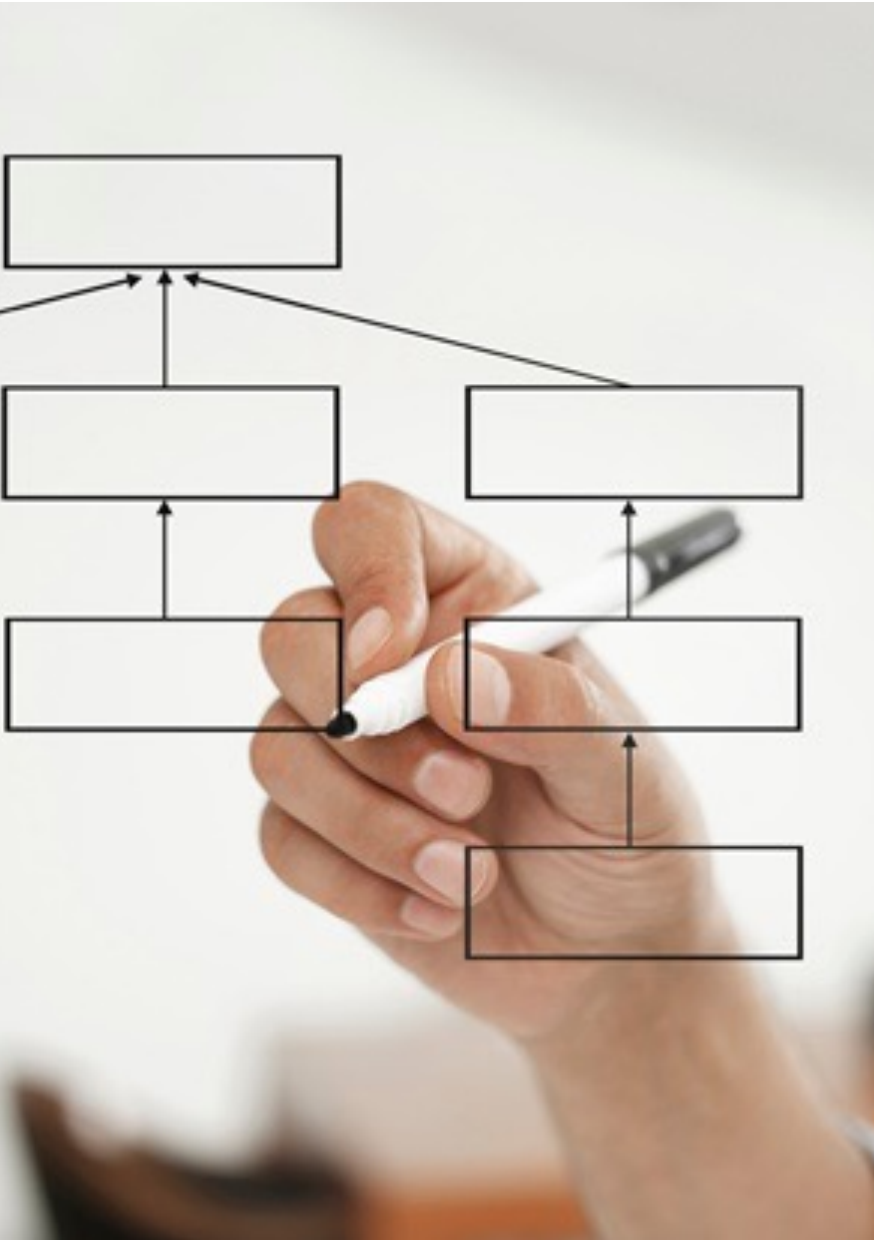


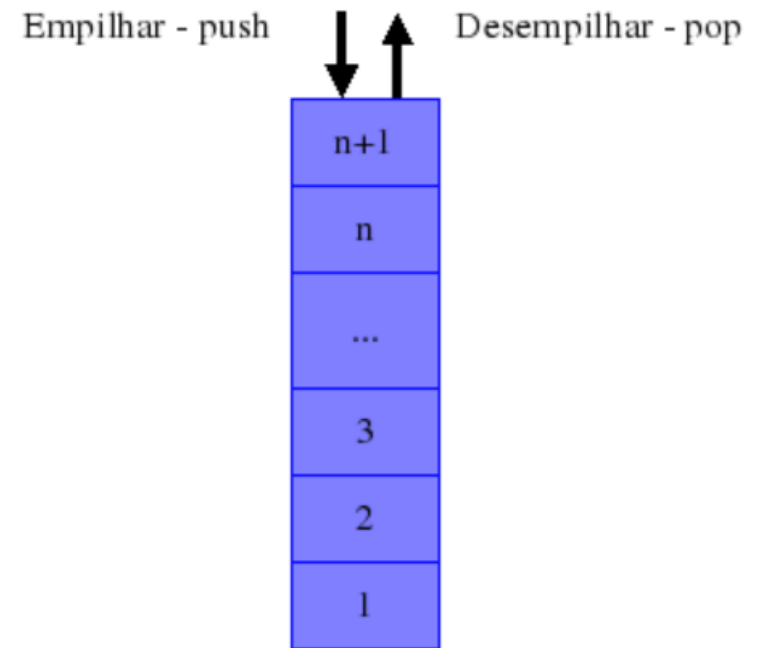


Estrutura de Dados I

CÁSSIO CAPUCHO PEÇANHA - 11

Pilha

- São estruturas de dados do tipo LIFO (last-in first-out), onde o último elemento a ser inserido, será o primeiro a ser retirado.
- Assim, uma pilha permite acesso a apenas um item de dados - o último inserido.
- Para processar o penúltimo item inserido, deve-se remover o último.



Pilha

- São exemplos de uso de pilha em um sistema:
 - Funções recursivas em compiladores;
 - Mecanismo de desfazer/refazer dos editores de texto;
 - Navegação entre páginas Web;
 - etc.

Pilha

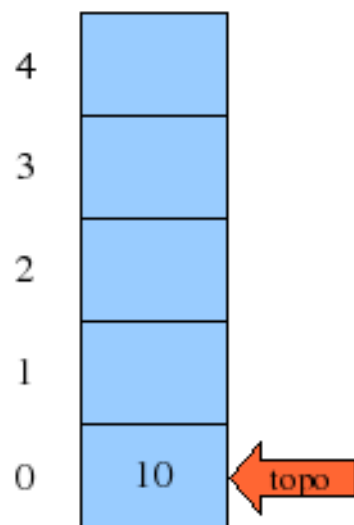
- A implementação de pilhas pode ser realizada através de vetor (alocação do espaço de memória para os elementos é contígua) ou através de listas encadeadas.
- Numa pilha, a manipulação dos elementos é realizada em apenas uma das extremidades, chamada de topo, em oposição a outra extremidade, chamada de base.

Operações com Pilha

- Todas as operações em uma pilha podem ser imaginadas como as que ocorre numa pilha de pratos em um restaurante ou como num jogo com as cartas de um baralho:
 - criação da pilha (informar a capacidade no caso de implementação sequencial - vetor);
 - empilhar (push) - o elemento é o parâmetro nesta operação;
 - desempilhar (pop);
 - mostrar o topo;
 - verificar se a pilha está vazia (isEmpty);
 - verificar se a pilha está cheia (isFull - implementação sequencial - vetor).

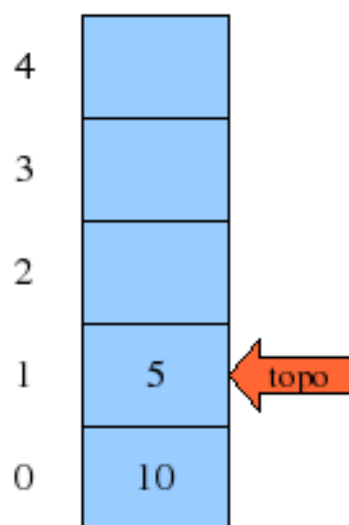
Pilha

Empilhar (10)



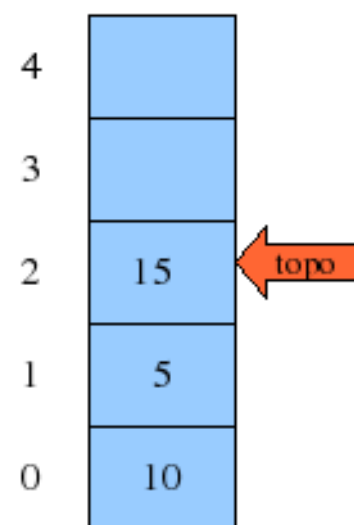
Topo: 0

Empilhar (5)



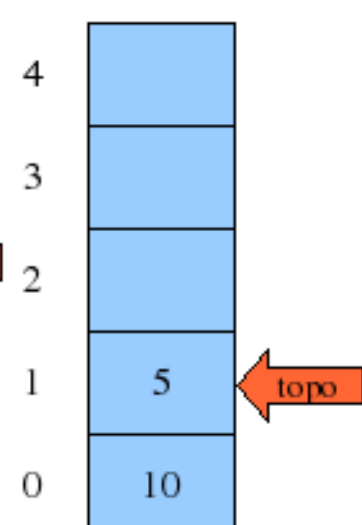
Topo: 1

Empilhar (15)



Topo: 2

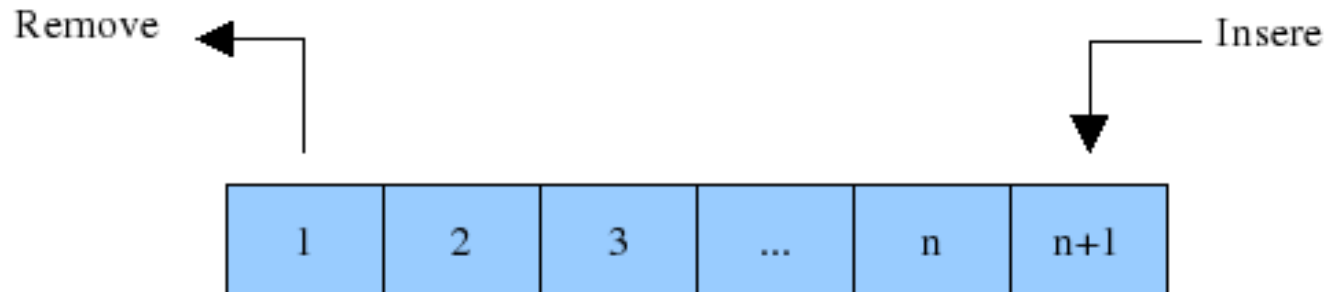
Desempilhar



Topo: 1

Fila

- São estruturas de dados do tipo FIFO (first-in first-out), onde o primeiro elemento a ser inserido, será o primeiro a ser retirado, ou seja, adiciona-se itens no fim e remove-se do início.



Fila

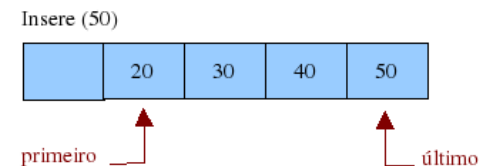
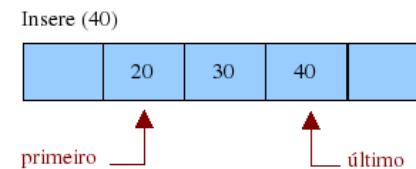
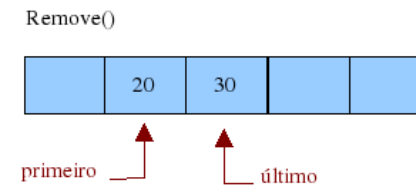
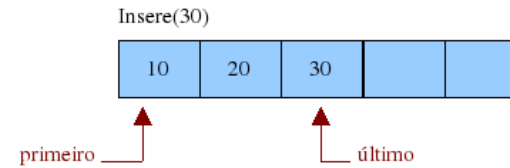
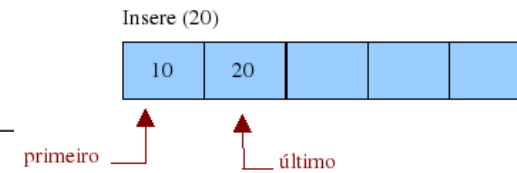
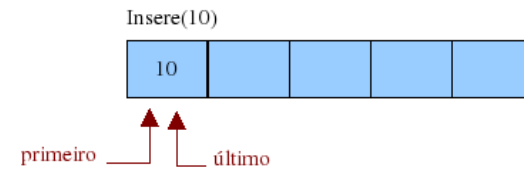
- São exemplos de uso de fila em um sistema:
 - Controle de documentos para impressão;
 - Troca de mensagem entre computadores numa rede;
 - etc.
- A implementação de filas pode ser realizada através de vetor (alocação do espaço de memória para os elementos é contígua) ou através de listas encadeadas (próxima aula).

Operações com Fila

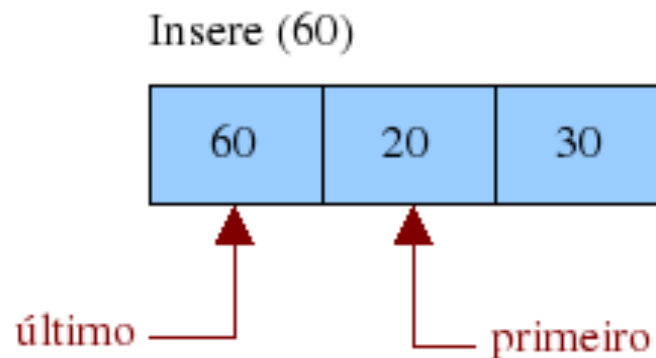
- Todas as operações em uma fila podem ser imaginadas como as que ocorre numa fila de pessoas num banco, exceto que o elementos não se movem na fila, conforme o primeiro elemento é retirado. Isto seria muito custoso para o computador. O que se faz na realidade é indicar quem é o primeiro.
 - criação da fila (informar a capacidade no caso de implementação sequencial - vetor);
 - enfileirar (enqueue) - o elemento é o parâmetro nesta operação;
 - desenfileirar (dequeue);
 - mostrar a fila (todos os elementos);
 - verificar se a fila está vazia (isEmpty);
 - verificar se a fila está cheia (isFull - implementação sequencial - vetor).

Fila

Na representação com vetor, não devemos ficar mudando a posição dos elementos de lugar, por isso guardamos referencias do primeiro e do ultimo registro.



Fila



- Na realidade a remoção de um elemento da fila é realizada apenas alterando-se a informação da posição do último.
- Para evitar problemas de não ser capaz de inserir mais elementos na fila, mesmo quando ela não está cheia, as referências primeiro e último circundam até o início do vetor, resultando numa fila circular.